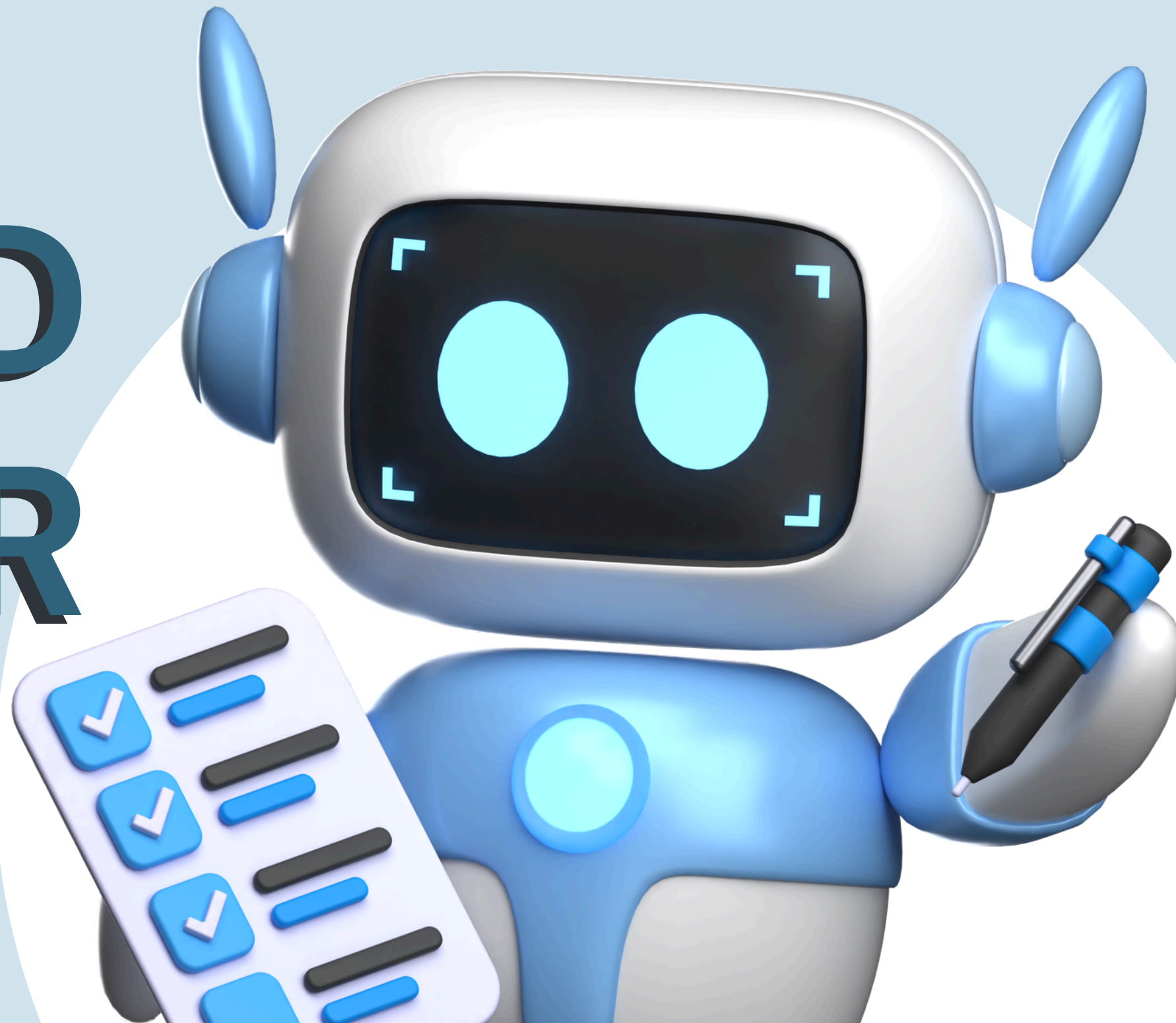


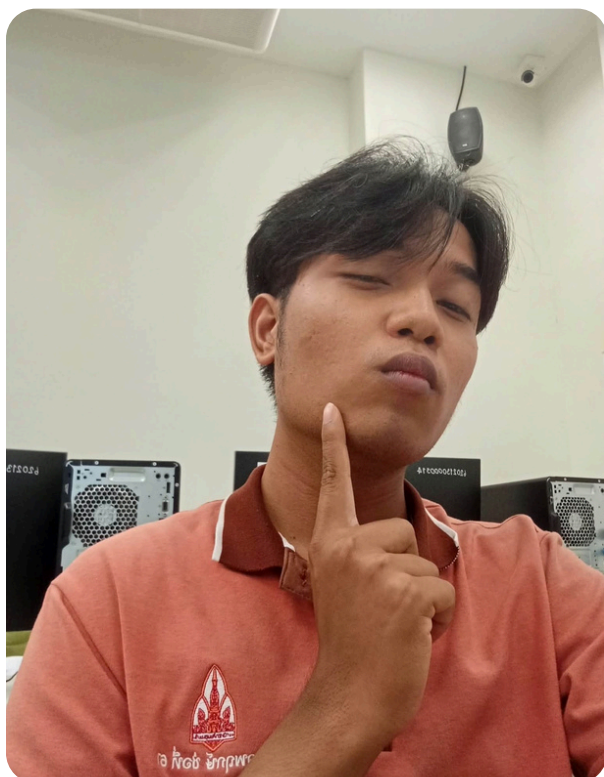
Principles of Software Design and Development

CP353002

CP FRIEND FINDER



สมาชิก



นายปิยพนธ์ แก้วเก็บคำ
673380050-9



นางสาวจิรัชญา เป้าจันทิก
673380510-1



นายปองภพ ศรีรักษ์
673380279-7



นายอภิวิชญ์ เอกะ
673380517-7



นางสาวโยโกะ คามิโง
673380302-8



ที่มาและความสำคัญ



ปัญหาในการปรับตัวของนักศึกษา

นักศึกษาใหม่มีวงสังคมจำกัดเฉพาะกลุ่มเรียน ไม่สามารถเข้าถึงเพื่อนต่างชั้นปีหรือต่างสาขาที่มีความสนใจทางวิชาการและงานอดิเรกตรงกันได้



**ข้อจำกัดของโซเชียล
มีเดียทั่วไป**

เน้นเฉพาะคนที่รู้จัก
กันอยู่แล้ว



**ข้อจำกัดของระบบ
แชทกลุ่มทั่วไป**

ขาดการคัดกรอง
ข้อมูลโปรไฟล์และ
ชั้นปี

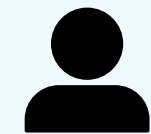


**โซลูชัน CP Friend
Finder**

จับคู่ด้วยข้อมูล
ความสนใจและชั้นปี
เฉพาะกลุ่มนักศึกษา



ขอบเขตระบบ



User & Profile

สมัครสมาชิก ระบุชั้นปี และแท็ก
ความสนใจ



Friend Request

ส่งคำขอเพื่อน ยอมรับ และ
ปฏิเสธ



Search & Filter

ค้นหาเพื่อน กรองชั้นปี พร้อม
ระบบแบ่งหน้า



Recommendation

คำนวณ Match Score แนะนำ
เพื่อนอัตโนมัติ



Chat & Random

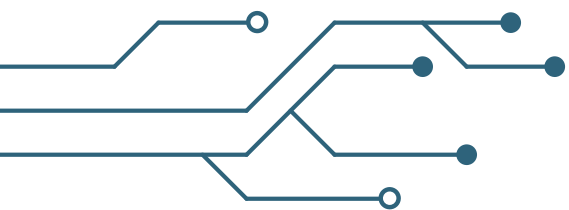
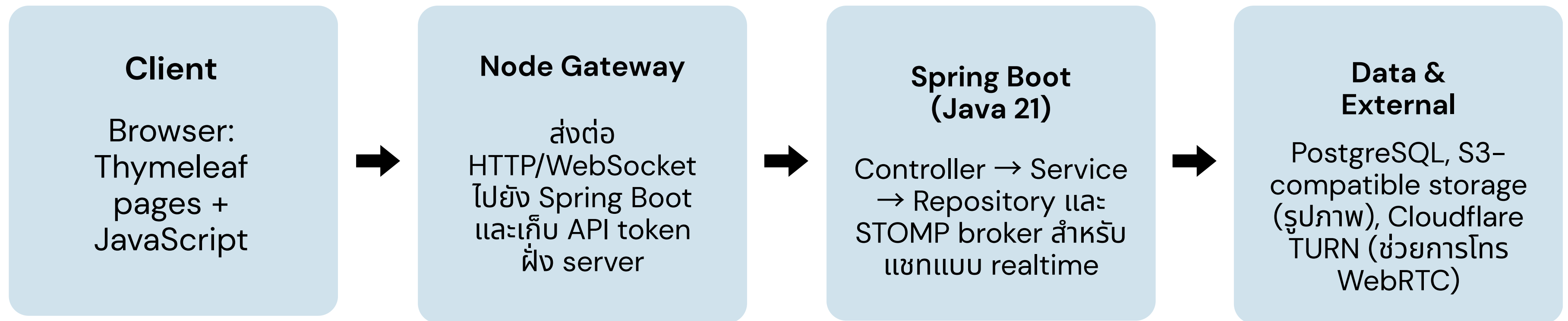
ห้องสนทนาแยกหัวข้อ และสุ่มจับ
คู่ทำความรู้จัก



Notification

แจ้งเตือนทันทีเมื่อมีคำขอ
เพื่อนใหม่

สถาปัตยกรรมระบบ



หลักการ **SOLID** ที่ประยุกต์ใช้

S Single Responsibility

แยก Controller, Service และ Mapper ชัดเจนเช่น ChatMessageController ประสาน HTTP, ImageContentStrategy ตรวจสอบและแปลงภาพ

O Open / Closed

เพิ่ม Strategy ใหม่ (MessageContentStrategy, MatchingStrategy) โดยไม่ต้องเพิ่ม if-else ใน orchestration

L Liskov Substitution

Text/Image/FileContentStrategy ใช้แทน AbstractMessageContentStrategy ได้โดย process() ทำลำดับเดียวกันและคืน String ตาม contract

I Interface Segregation

แยกสัญญาตามงาน:

- StoragePort
- MessageNotifications
- MatchingStrategy
- UserInterests

D Dependency Inversion

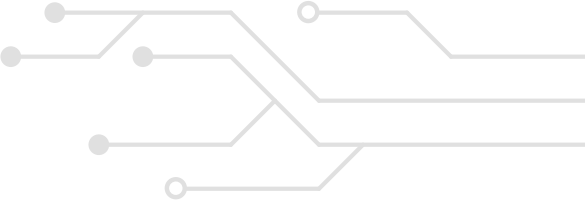
UserService และ ChatMessageService รับ abstraction (เช่น StoragePort) ผ่าน constructor จึงสลับ adapter หรือ mock ในเทสได้



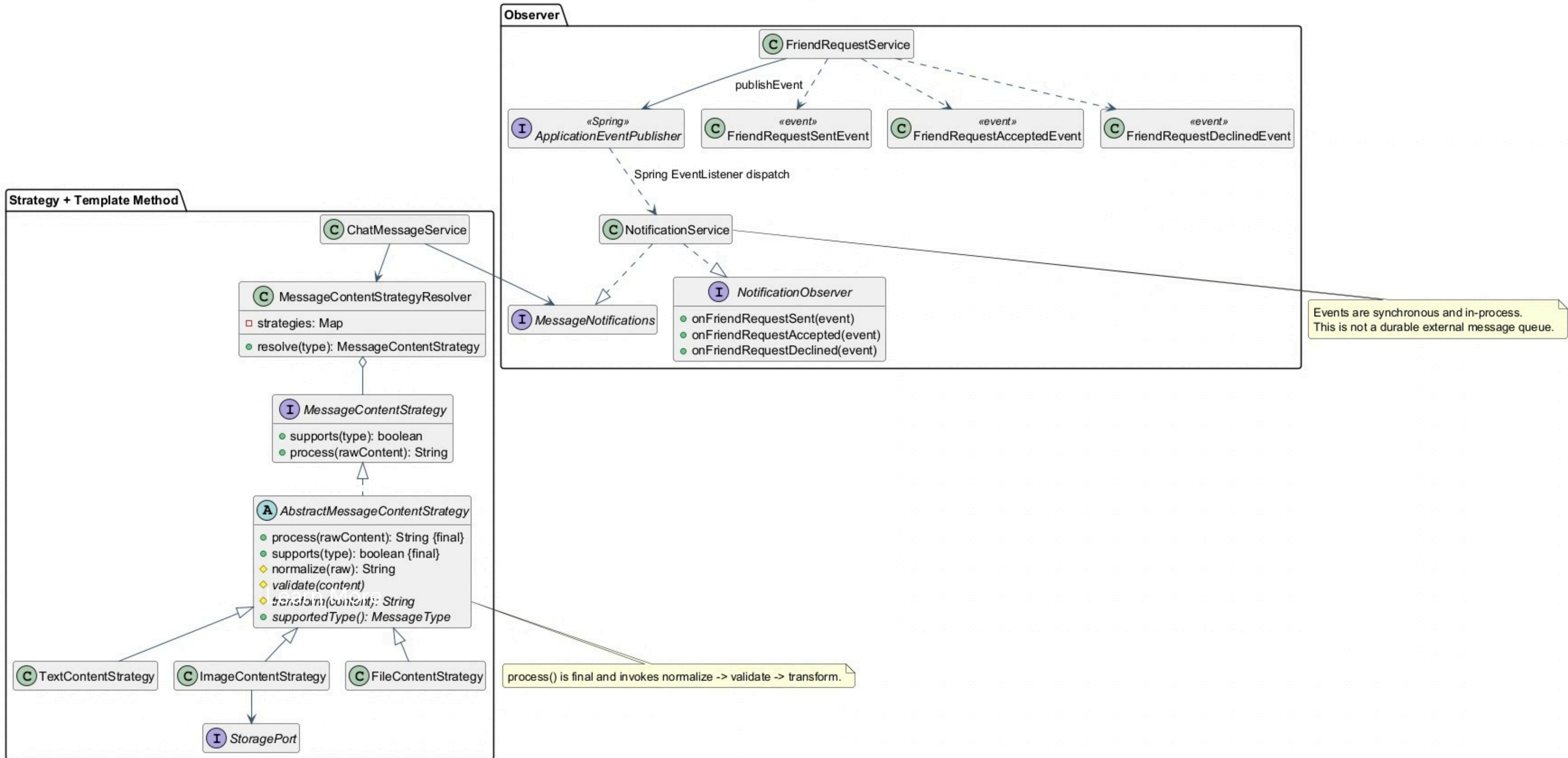
การประยุกต์ใช้ Enterprise Patterns & GoF Design Patterns

Enterprise Patterns	
Pattern	ปัญหาที่แก้
Layered Architecture	ลดการผูก HTTP กับ query/ฐานข้อมูล
MVC	แยกการเลือก view ออกจาก logic และข้อมูล
Repository	รวมการเข้าถึงฐานข้อมูลและ query
Service Layer	รวม transaction และ business rules
DTO + Mapper	ควบคุม API contract และหลีกเลี่ยงเปิด entity/password hash โดยตรง
Dependency Injection	เปลี่ยน dependency และ mock ได้โดยไม่ new implementation ใน service

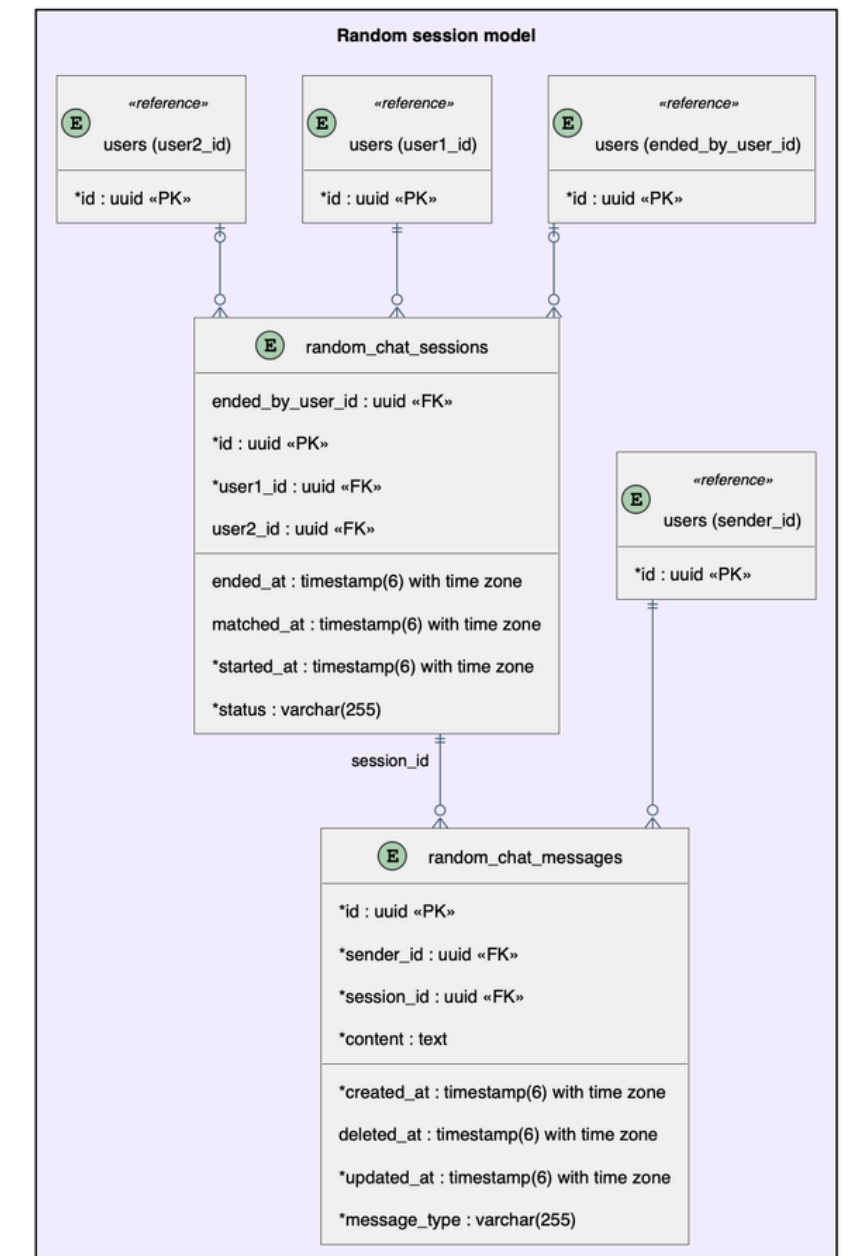
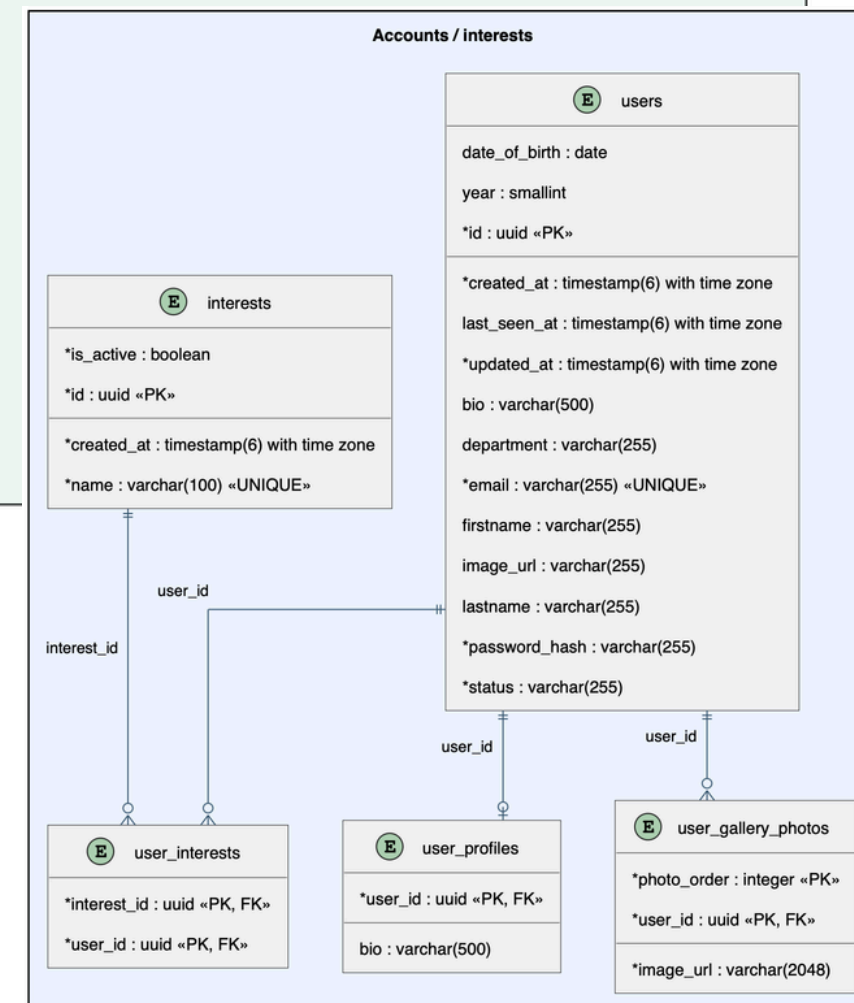
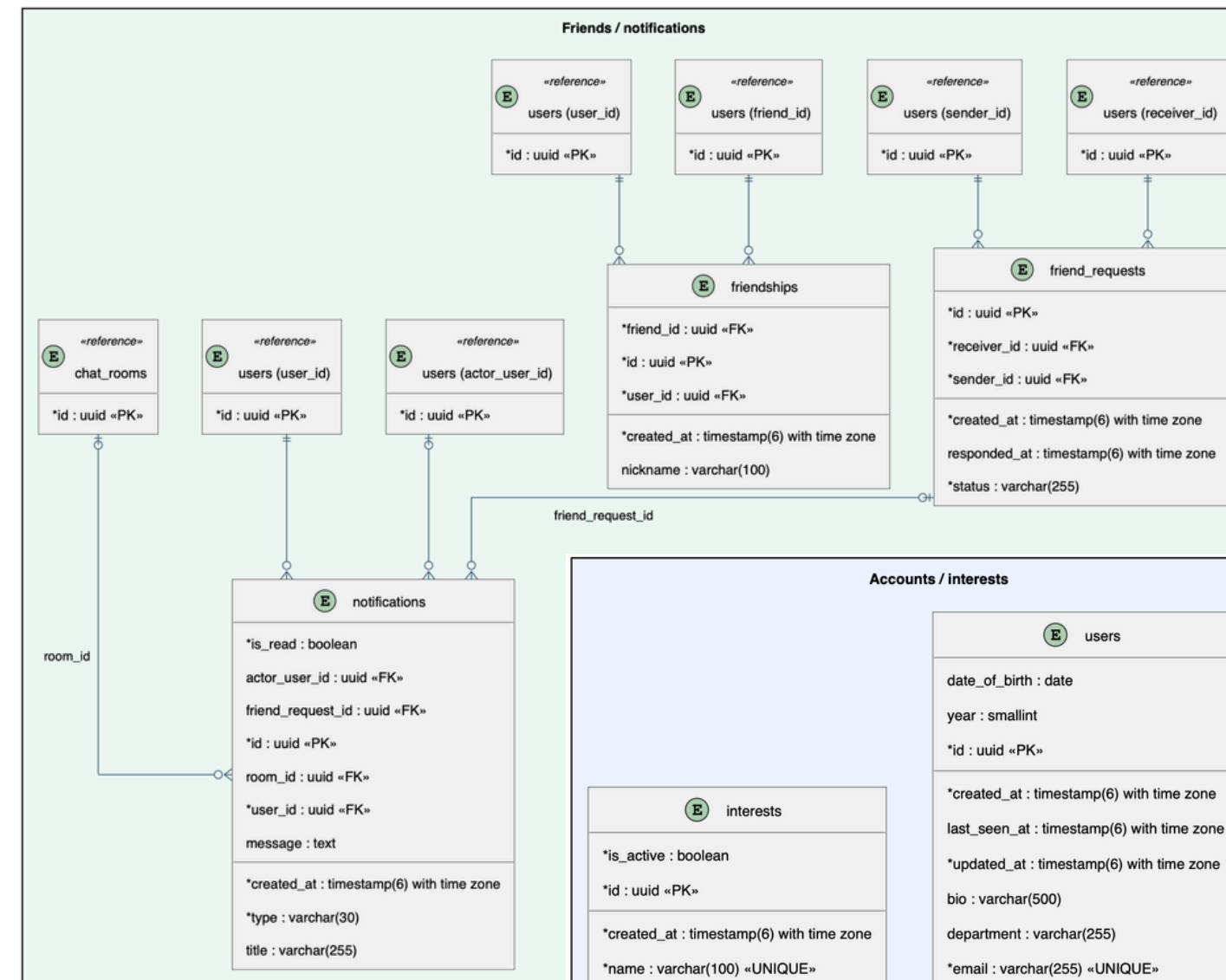
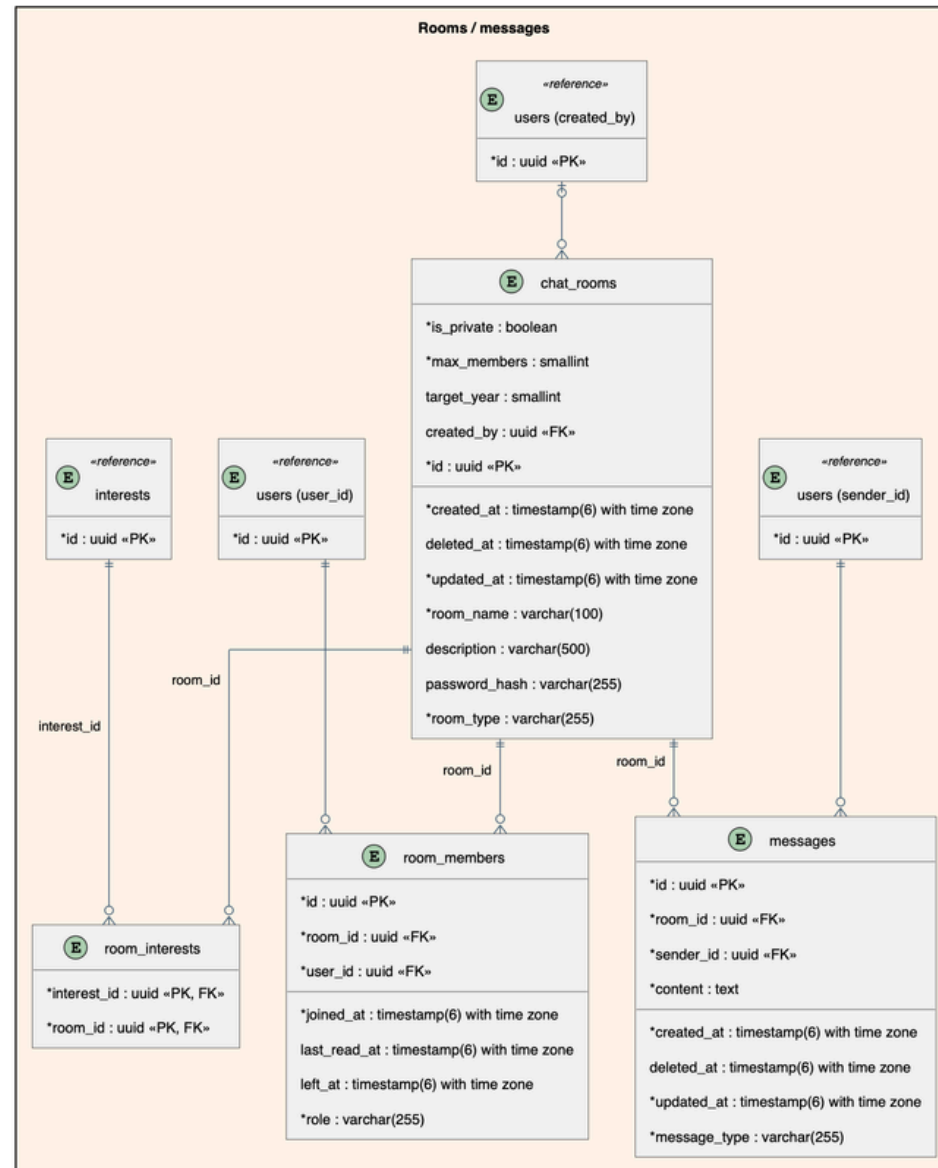
GoF ที่เลือก: Behavioral	
Pattern	ปัญหาที่แก้
Strategy	ข้อความแต่ละชนิดและ matching algorithm มีกฎต่างกัน
Observer	เปลี่ยนสถานะคำขอเพื่อนแล้วแจ้งเตือนโดยไม่เรียก NotificationService ตรง
Template Method	ลำดับ process ต้องเหมือนกัน แต่ validation/transformation ต่างกัน



Class Diagram



ER Diagram



14 physical tables. Reference nodes repeat FK targets and identify their roles; they are not new tables.
* = NOT NULL; PK = primary key; FK = foreign key. Composite PK columns are marked individually.
user_profiles.user_id is a shared PK/FK: User 1 to Profile 0..1. Frame boundaries have no relationship edges.



Live Demo



github



ปัญหาที่พบและ แนวทางแก้ไข



● Merge Conflict

แก้ไขผ่าน Peer Review
บน PR ก่อนรวมเข้า
develop

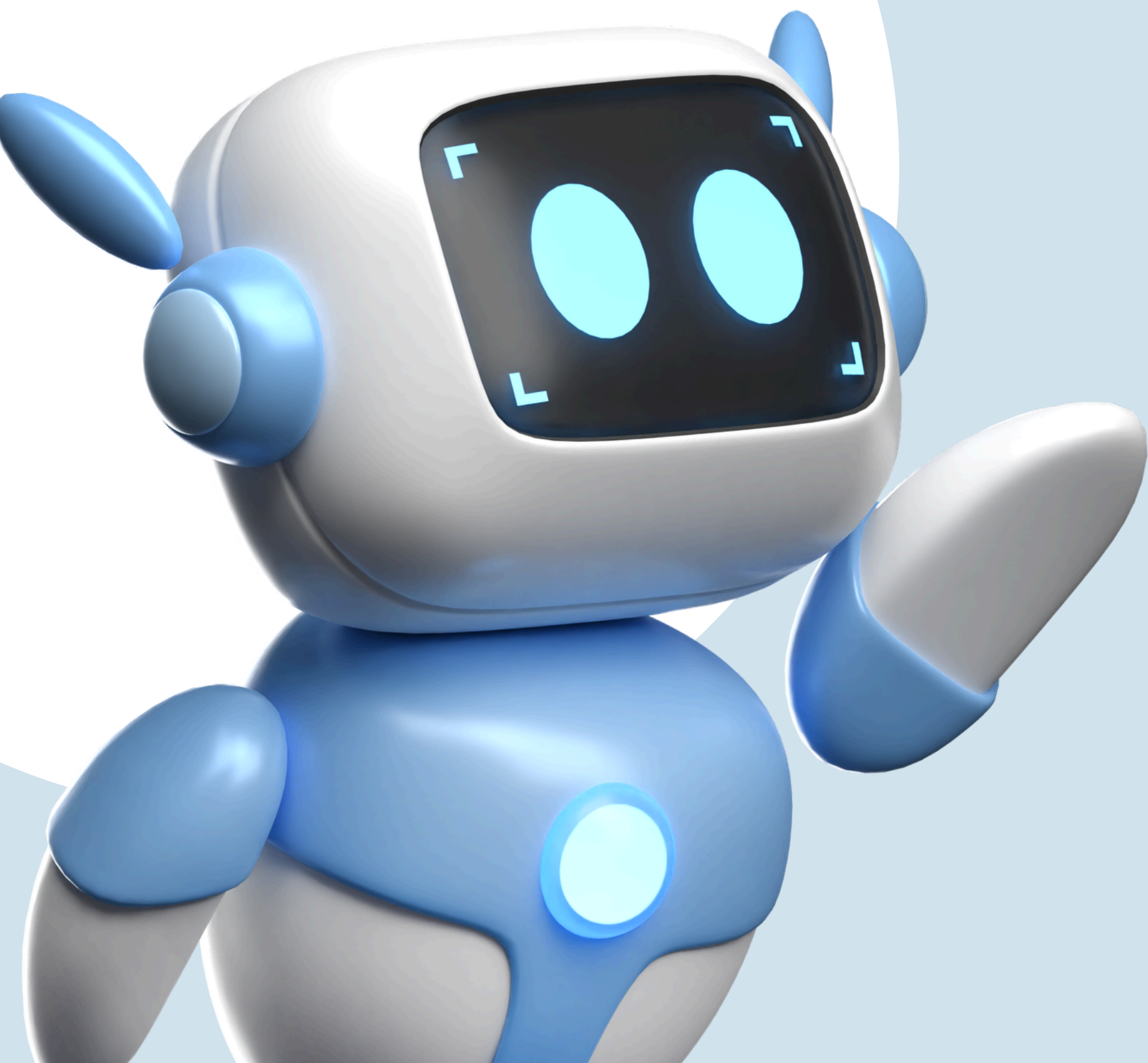
● JPA Relationships

ป้องกัน N+1 Query ด้วย
Fetch Join และ
Indexed Keys

● Cloud Secrets

แยก Environment
Variables ไม่เก็บลงใน
Repository





CP FRIEND FINDER

ระบบค้นหาและจับคู่เพื่อนตามความสนใจสำหรับนักศึกษา

THANK YOU Q&A